

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА
(СПбГУТ)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ
КАФЕДРА СЕТЕЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 5

«QoS и алгоритмы управления очередями»

Дисциплина: Разработка имитационных моделей инфокоммуникационных
сетей и систем

Руководитель, старший
преподаватель СС и ПД

подпись, дата

Дмитриева В. В.

Исполнители,
группа ИКПИ-33

подпись, дата

Морозов М.Е.

подпись, дата

Коломиец А.Р.

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является знакомство с основами обеспечения качества обслуживания (QoS), овладение навыками моделирования алгоритмов управления очередями в среде Riverbed Modeler Academic Edition, а также анализ влияния алгоритмов управления очередями на параметры QoS.

2 Теоретические сведения

Качество обслуживания (Quality of Service, QoS) — совокупность механизмов, обеспечивающих дифференцированную обработку различных типов трафика в сети с целью гарантирования требуемых параметров передачи данных: задержки, джиттера, пропускной способности и уровня потерь пакетов. В условиях конвергентных сетей, объединяющих голосовой, видео- и информационный трафик, применение механизмов QoS является необходимым условием обеспечения приемлемого качества услуг.

Ключевым элементом реализации QoS на сетевом уровне является алгоритм управления очередями (scheduling discipline), определяющий порядок обслуживания пакетов в буфере маршрутизатора. В данной работе рассматриваются три основных алгоритма.

FIFO (First In — First Out) — простейший алгоритм, при котором пакеты обслуживаются в порядке поступления без какой-либо дифференциации. Все пакеты помещаются в единственную очередь. При переполнении буфера вновь поступающие пакеты отбрасываются (политика Tail Drop). FIFO не обеспечивает приоритизацию трафика и не подходит для мультисервисных сетей, где критически важные приложения (VoIP, видеоконференцсвязь) требуют минимальной задержки и джиттера.

Priority Queuing (PQ) — алгоритм приоритетного обслуживания, при котором создаётся несколько очередей с различными уровнями приоритета (High, Medium, Normal, Low). Пакеты классифицируются по значению поля Type of Service (ToS) в заголовке IP-пакета и помещаются в соответствующую очередь. Маршрутизатор обслуживает пакеты из очереди с наивысшим приоритетом до её полного опустошения, после чего переходит к следующему уровню. Достоинством PQ является гарантированное обслуживание высокоприоритетного трафика, однако недостатком — возможность «голодания» (starvation) низкоприоритетных потоков при высокой нагрузке.

Weighted Fair Queuing (WFQ) — алгоритм взвешенного справедливого обслуживания, при котором каждому классу трафика выделяется очередь с

определённым весом. Пропускная способность канала распределяется между очередями пропорционально их весам, что обеспечивает как приоритизацию критического трафика, так и гарантированное обслуживание низкоприоритетных потоков. WFQ сочетает преимущества PQ (дифференциация) с защитой от «голодания».

Для классификации трафика используется поле Type of Service (ToS) в заголовке IPv4-пакета. В данной работе FTP-трафику присвоен класс Best Effort (ToS = 0), видеоконференцсвязи — Streaming Multimedia (ToS = 4), голосовому трафику VoIP — Interactive Voice (ToS = 6).

3 Ход выполнения работы

3.1 Создание нового проекта

В среде Riverbed Modeler Academic Edition создан новый проект. В меню File выбран пункт New... → Project. Проекту присвоено наименование в формате <номер_студенческого>_Queues, первый сценарий назван FIFO. В мастере Startup Wizard выбраны параметры: Create empty scenario, масштаб сети — Campus.

3.2 Создание сети

В окне Object Palette выбрана категория internet_toolbox. На рабочую область добавлены следующие объекты: Application Config (1 шт.), Profile Config (1 шт.), QoS Attribute Config (1 шт.), ethernet_wkstn (5 шт.), ethernet_server (1 шт.), ethernet4_slip8_gtwy (2 шт.).

Рабочие станции и серверы соединены с маршрутизаторами линиями 10Base_T, а маршрутизаторы между собой — линией PPP_DS1. Узлы переименованы: FTP Client, Video Client, VoIP West, VoIP East, FTP Server, Video Server, West Router, East Router. Конфигурационные объекты переименованы в Applications, Profiles и Queues соответственно.

3.3 Генерация трафика

В объекте Applications определены три приложения: FTP_Application, Video_Application и VoIP_Application. Параметры каждого приложения настроены следующим образом.

FTP_Application: профиль FTP — High Load, с параметрами Inter-Request Time = constant(10), File Size = constant(1000000), ToS = Best Effort (0).

Video_Application: профиль Video Conferencing — Low Resolution Video, с параметром ToS = Streaming Multimedia (4).

VoIP_Application: профиль Voice — PCM Quality Speech, с параметром ToS = Interactive Voice (6).

В объекте Profiles созданы три профиля: FTP_Profile, Video_Profile и VoIP_Profile. Каждому профилю назначено соответствующее приложение с параметрами: Operation Mode — Simultaneous, Start Time — constant(100), Duration — End of Simulation.

Рабочие станции и серверы сконфигурированы для поддержки соответствующих профилей и служб: FTP Client поддерживает FTP_Profile, Video Client — Video_Profile, VoIP West и VoIP East — VoIP_Profile. На серверах FTP Server и Video Server настроены Supported Services для FTP_Application и Video_Application соответственно.

3.4 Настройка QoS

На линии PPP_DS1, соединяющей West Router и East Router, через меню Protocols → IP → QoS → Configure QoS настроен алгоритм управления очередями. Для сценария FIFO выбраны: QoS Scheme — FIFO, QoS Profile — FIFO Profile, применение — Interfaces across selected link(s), с визуализацией конфигурации QoS.

3.5 Сбор статистики

Через меню Choose Individual DES Statistics → Global Statistics выбраны следующие метрики для сбора: IP — Traffic Dropped (packets/sec); Video Conferencing — Packet Delay Variation, Packet End-to-End Delay (sec), Traffic Received (bytes/sec), Traffic Received (packets/sec), Traffic Sent (bytes/sec), Traffic Sent (packets/sec); Voice — Jitter (sec), MOS Value, Packet Delay Variation, Packet End-to-End Delay (sec), Traffic Received (bytes/sec).

3.6 Настройка параметров моделирования

Продолжительность имитационного моделирования установлена равной 150 секундам (Duration = 150 second(s)).

3.7 Создание сценариев PQ и WFQ

Созданы две копии сценария FIFO с именами PQ и WFQ.

В сценарии PQ на линии между маршрутизаторами настроен алгоритм Priority Queuing: QoS Scheme — Priority Queuing, QoS Profile — ToS Based, применение — Interfaces across selected link(s).

В сценарии WFQ на линии между маршрутизаторами настроен алгоритм Weighted Fair Queuing: QoS Scheme — WFQ (Class Based), QoS Profile — ToS Based, применение — Interfaces across selected link(s).

Для всех трёх сценариев (FIFO, PQ, WFQ) выполнено имитационное моделирование продолжительностью 150 секунд. По окончании проект сохранён.

4 Результаты моделирования

4.1 Сравнение алгоритмов FIFO, PQ и WFQ

Потерянный трафик (IP Traffic Dropped). На рисунке 1 представлена скорость отбрасывания IP-пакетов для трёх сценариев. Наибольший уровень потерь наблюдается в сценарии FIFO: при переполнении единственной очереди маршрутизатор отбрасывает все вновь поступающие пакеты без учёта их приоритета. В сценариях PQ и WFQ уровень потерь существенно ниже, поскольку высокоприоритетный трафик (VoIP, видео) обслуживается в первую очередь, а отбрасываются преимущественно низкоприоритетные FTP-пакеты.

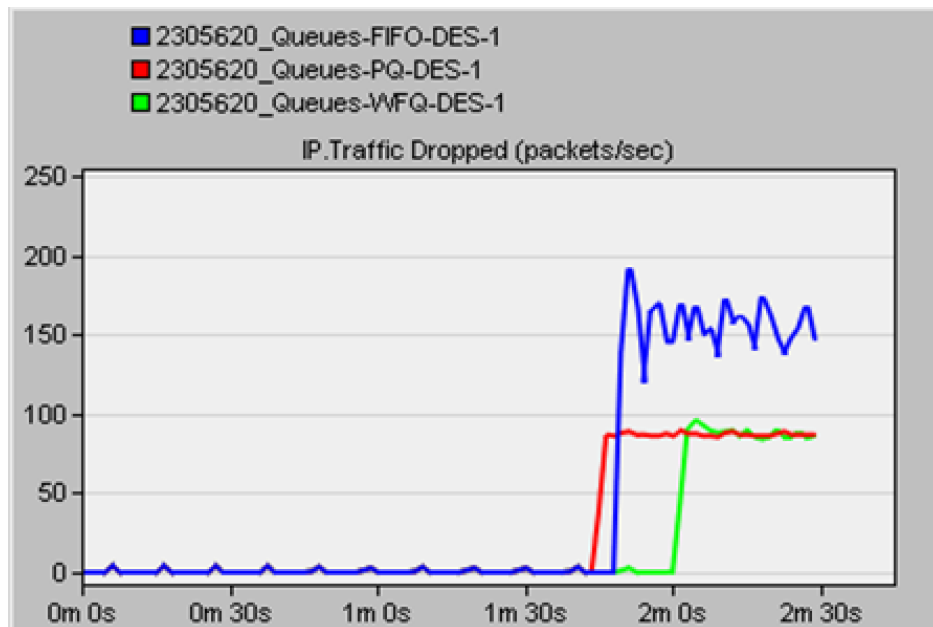


Рисунок 1 — IP Traffic Dropped (packets/sec)

Полученный видеотрафик (Video Conferencing Traffic Received). На рисунке 2 показана скорость получения пакетов видеоконференцсвязи. В сценариях PQ и WFQ видеотрафик получает приоритет обслуживания благодаря присвоенному классу Streaming Multimedia (ToS = 4), что обеспечивает стабильную доставку пакетов. В сценарии FIFO видеотрафик конкурирует с объёмным FTP-трафиком на равных условиях, что приводит к значительному снижению скорости приёма видеопакетов.

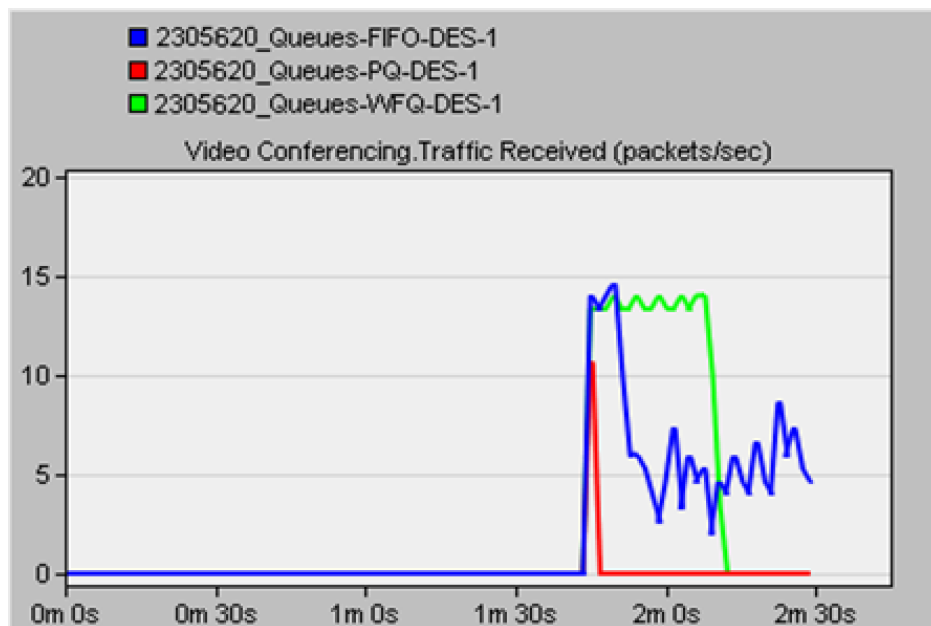


Рисунок 2 — Video Conferencing Traffic Received (packets/sec)

Вариация задержки голосовых пакетов (Voice Packet Delay Variation). На рисунке 3 представлен джиттер голосового трафика. В сценарии FIFO наблюдается высокая вариация задержки (до 0,4 с), что недопустимо для VoIP-связи. В сценариях PQ и WFQ джиттер практически отсутствует, так как голосовой трафик с ToS = Interactive Voice (6) обслуживается с наивысшим приоритетом.

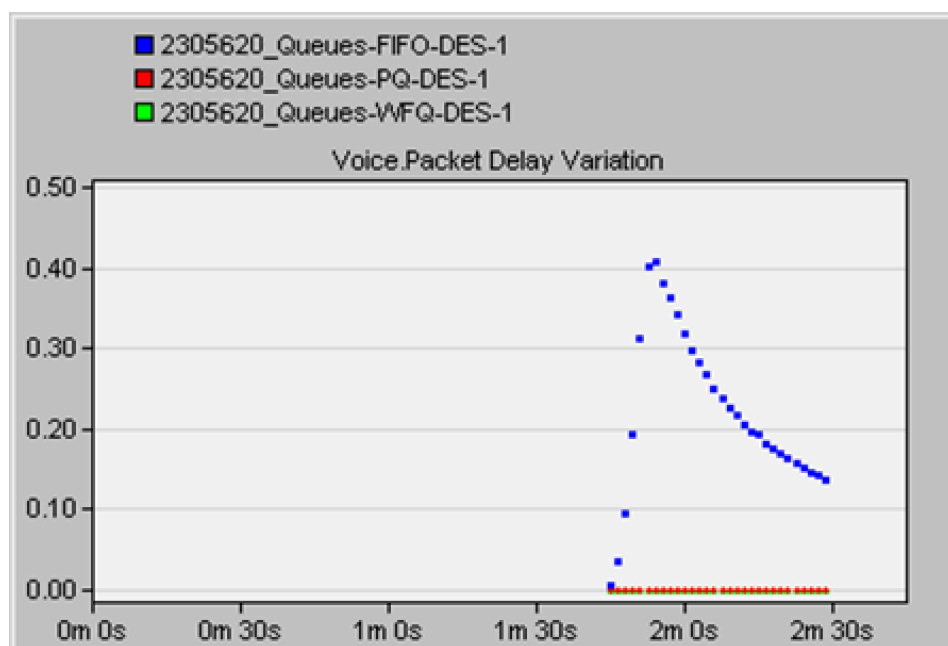


Рисунок 3 — Voice Packet Delay Variation

Сквозная задержка голосовых пакетов (Voice Packet End-to-End Delay). Рисунок 4 демонстрирует сквозную задержку голосовых пакетов. В сценарии FIFO задержка достигает 2 секунд и более, что делает голосовую связь неприемлемой. В сценариях PQ и WFQ задержка остаётся на уровне, близком к нулю, благодаря приоритетной обработке голосового трафика.

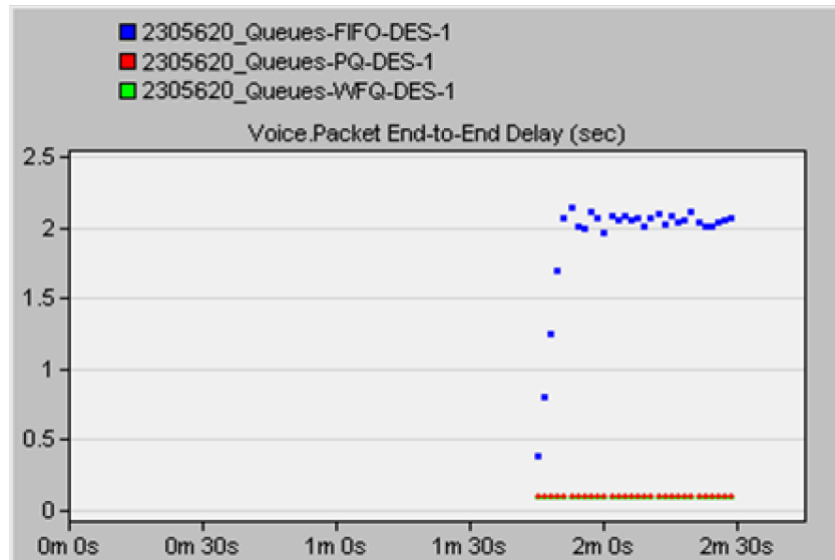


Рисунок 4 — Voice Packet End-to-End Delay (sec)

Полученный голосовой трафик (Voice Traffic Received). На рисунке 5 представлена скорость получения голосового трафика. В сценариях PQ и WFQ голосовой трафик доставляется стабильно с постоянной скоростью около 31 000–32 000 байт/с. В сценарии FIFO наблюдаются значительные колебания скорости приёма, что вызвано конкуренцией с FTP-трафиком за ресурсы единственной очереди.

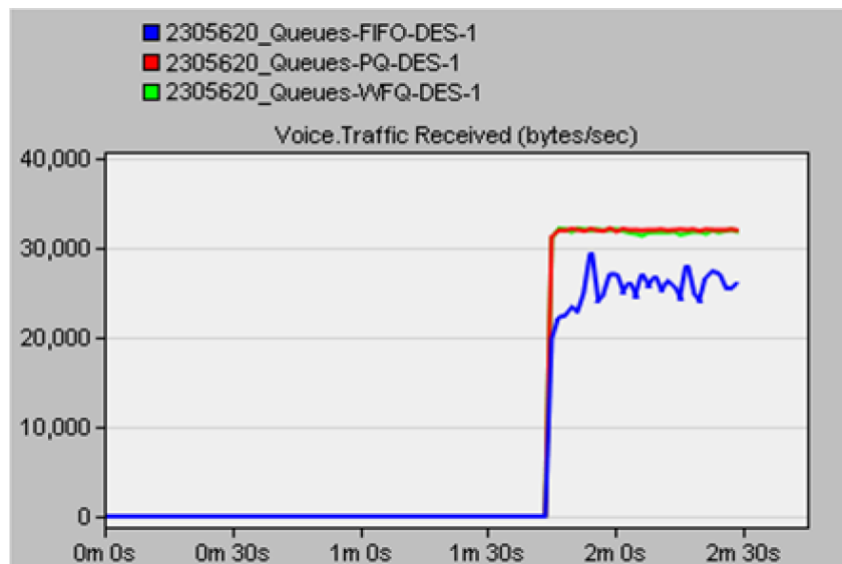


Рисунок 5 — Voice Traffic Received (bytes/sec)

4.2 Анализ настроек QoS Attribute Config

Для ответа на контрольные вопросы исследованы настройки объекта Queues (QoS Attribute Config) для каждого алгоритма.

Количество профилей и очередей. На рисунке 6 представлена структура профилей. Алгоритм FIFO имеет 1 профиль и 1 очередь — все пакеты обслуживаются в едином потоке. Алгоритм PQ имеет 5 профилей и 4 очереди (Low, Normal, Medium, High), что позволяет дифференцировать трафик по четырём уровням приоритета. Алгоритм WFQ имеет 5 профилей и 8 очередей с различными весами.

Custom Queuing Profiles	Standard Schemes
FIFO Profiles	(...)
Number of Rows	1
FIFO Profile	...
MWR Rows for FIFO Profiles	Standard Schemes
Priority Queuing Profiles	(...)
Number of Rows	5
ToS Based	...
Protocol Based	...
Port Based	...
DSCP Based	...
Enter Scheme Name ...	...
RSVP Flow Specification	Default
RSVP Profiles	Default
WFQ Profiles	(...)
Number of Rows	5
ToS Based	...
Protocol Based	...
Port Based	...
DSCP Based	...
Enter Scheme Name ...	...
hostname	

Рисунок 6 — Структура профилей и очередей для FIFO, PQ и WFQ

Параметры для определения приоритетов. В данной работе для классификации трафика использовалось значение поля ToS в заголовке пакета IPv4. Помимо ToS, для определения приоритетов могут быть использованы: DSCP (Differentiated Services Code Point) — более современная замена поля ToS; номер протокола (Protocol Based); номер порта TCP/UDP (Port Based); имя схемы (Enter Scheme Name).

Конфигурация очередей PQ (ToS Based). На рисунке 7 представлены параметры очередей алгоритма PQ. Создано 4 очереди: 0 (Low) — Maximum Queue Size = 80 пакетов; 1 (Normal) — Maximum Queue Size = 60 пакетов; 2 (Medium) — Maximum Queue Size = 40 пакетов; 3 (High) — Maximum Queue Size = 20 пакетов. С повышением приоритета очереди максимальный размер уменьшается, поскольку высокоприоритетный трафик обслуживается в первую очередь и не требует большого буфера.

Priority Queuing Profiles	(...)
Number of Rows	5
ToS Based	
Profile Name	ToS Based
Details	(...)
Number of Rows	4
0 (Low)	
Priority Label	0 (Low)
Maximum Queue Size (pkts)	80
Classification Scheme	(...)
RED Parameters	Disabled
Queue Category	Default Queue
1 (Normal)	
Priority Label	1 (Normal)
Maximum Queue Size (pkts)	60
Classification Scheme	(...)
RED Parameters	Disabled
Queue Category	None
2 (Medium)	
Priority Label	2 (Medium)
Maximum Queue Size (pkts)	40
Classification Scheme	(...)
RED Parameters	Disabled
Queue Category	None
3 (High)	
Priority Label	3 (High)
Maximum Queue Size (pkts)	20
Classification Scheme	(...)
RED Parameters	Disabled
Queue Category	None

Рисунок 7 — Конфигурация очередей PQ (ToS Based)

Конфигурация очередей WFQ (ToS Based). На рисунке 8 представлены параметры очередей алгоритма WFQ. Создано 8 очередей с весами от 1 до 40. Максимальный размер каждой очереди одинаков — 500 пакетов, поскольку распределение пропускной способности определяется весами, а не размером буфера. Более высокий вес обеспечивает большую долю пропускной способности канала.

WFQ Profiles	(...)
Number of Rows	5
ToS Based	
Profile Name	ToS Based
Queues Configuration	(...)
Number of Rows	8
1.0	
Weight	1.0
Maximum Queue Size (pkts)	500
Classification Scheme	(...)
RED Parameters	Disabled
Queue Category	Default Queue
10	
Weight	10
Maximum Queue Size (pkts)	500
Classification Scheme	(...)
RED Parameters	Disabled
Queue Category	None
20	
Weight	20
Maximum Queue Size (pkts)	500
Classification Scheme	(...)
RED Parameters	Disabled
Queue Category	None
30	
Weight	30
Maximum Queue Size (pkts)	500
Classification Scheme	(...)
RED Parameters	Disabled
Queue Category	None
40	
Weight	40
Maximum Queue Size (pkts)	500
Classification Scheme	(...)
RED Parameters	Disabled

Рисунок 8 — Конфигурация очередей WFQ (ToS Based)

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы получены следующие результаты.

Во-первых, алгоритм FIFO не обеспечивает дифференциации трафика: все пакеты обслуживаются в порядке поступления, что приводит к высокому уровню потерь, значительной задержке и джиттеру для чувствительных к задержке приложений (VoIP, видеоконференцсвязь). При высокой загрузке канала объёмный FTP-трафик вытесняет голосовой и видеотрафик, делая их качество неприемлемым.

Во-вторых, алгоритм Priority Queuing (PQ) обеспечивает приоритетное обслуживание критического трафика. Голосовые пакеты (ToS = Interactive Voice) и видеотрафик (ToS = Streaming Multimedia) обслуживаются раньше FTP-трафика (ToS = Best Effort), что приводит к минимальной задержке и джиттеру для VoIP и видео. Однако при высокой нагрузке высокоприоритетного трафика низкоприоритетные потоки могут испытывать «голодание».

В-третьих, алгоритм Weighted Fair Queuing (WFQ) обеспечивает справедливое распределение пропускной способности между классами трафика пропорционально их весам. По результатам моделирования WFQ демонстрирует показатели, близкие к PQ для высокоприоритетного трафика, при этом гарантируя минимальную пропускную способность для низкоприоритетных потоков.

Таким образом, результаты моделирования подтверждают, что применение алгоритмов управления очередями PQ и WFQ является необходимым условием обеспечения качества обслуживания в мультисервисных сетях. Выбор конкретного алгоритма определяется требованиями приложений: PQ предпочтителен при наличии строго приоритетного трафика, WFQ — при необходимости справедливого распределения ресурсов между несколькими классами.